

强关联材料多尺度计算 KMC 测试验收报告

Fe-Cu-vacancy 合金体系测试 | LaTeX 汇报版 | 2026-05-18

360 总 KMC 算例	36000 逐步记录	10 lattice size 数	268.658x 最大 speedup
-----------------	---------------	----------------------	------------------------

1. 测试目标

本测试围绕 Fe-Cu-vacancy 合金体系，使用 KMC 展示材料能量计算、跨尺度数据生成、性能记录、并行扩展性记录和材料设计建议流程。

2. 软件适配结果

- KMC 后端位置：kmc_backend/RL4KMC/
- 主执行脚本：run_kmc_acceptance.py
- 设备接口：-device，本次 resolved device 为 cpu，状态 active
- DeepH / DeepKS：使用能量接口，在初始化日志中打印接口能量和库调用方式。
- Fe-Cu-vacancy 主算例数量：360；其中温度/成分/缺陷组合 350，lattice size 扫描 10。
- 跨尺度扫描网格：温度、Cu density、vacancy density 和 lattice size 详情见第 3 节测试规模总览。

3. 测试规模总览

项目	本次结果
温度扫描	250 K, 300 K, 350 K, 400 K, 500 K, 600 K, 700 K, 800 K, 900 K, 1000 K
Cu density 扫描	0.0025, 0.005, 0.01, 0.0134, 0.02, 0.03, 0.05
vacancy density 扫描	0.0005, 0.001, 0.002, 0.003, 0.005
lattice size 扫描	8x8x8, 10x10x10, 12x12x12, 14x14x14, 16x16x16, 18x18x18, 20x20x20, 22x22x22, 24x24x24, 26x26x26
温度/成分/缺陷组合数量	350
lattice size 扫描数量	10
总 KMC 算例数量	360
每组 KMC 步数	100
逐步 KMC 记录	36000
并行扩展性节点	1 到 1024
十种 lattice size speedup	268.658x, 240.845x, 136.893x, 79.941x, 48.476x, 42.803x, 29.809x, 21.719x, 17.761x, 15.874x

4. 主要输出结果

本测试最终形成以下结果：

- 1. Fe-Cu-vacancy 典型测试算例；
- 2. 能量计算结果表；
- 3. 软件适配和性能测试记录；
- 4. 跨尺度数据集；
- 5. 材料演化曲线；
- 6. Cu 团簇组织结构图；
- 7. 计算效率对比表；
- 8. 材料设计优化建议；
- 9. 项目验收报告。

序号	主要输出结果	对应文件
1	Fe-Cu-vacancy 典型测试算例	outputs/cases/typical_cases.json
2	能量计算结果表	outputs/tables/energy_results.csv
3	软件适配和性能测试记录	outputs/reports/software_adaptation_and_performance.md; outputs/tables/performance_records.csv; outputs/tables/module_timing_breakdown.csv
4	跨尺度数据集	outputs/datasets/multiscale_dataset.csv; outputs/tables/multiscale_dataset.csv
5	材料演化曲线	outputs/figures/material_evolution_curves.png
6	Cu 团簇组织结构图	outputs/figures/cu_cluster_structure.png
7	计算效率对比表	outputs/tables/efficiency_comparison.csv; outputs/figures/runtime_comparison.png
8	材料设计优化建议	outputs/reports/material_design_recommendations.md
9	项目验收报告	outputs/reports/acceptance_report.md; outputs/reports/acceptance_report.tex; outputs/reports/acceptance_report.pdf

5. 验收展示内容

验收时重点展示：

- 1. 软件适配结果：说明 Fe-Cu-vacancy 算例可以正常运行；
- 2. 性能优化结果：展示优化前后运行时间对比；
- 3. 跨尺度数据结果：展示不同温度、成分条件下的数据生成；
- 4. 材料演化结果：展示能量变化曲线和 Cu 团簇结构；
- 5. 设计优化结果：给出材料成分和组织调控建议；

6. 验收报告：汇总各阶段任务完成情况。

序号	验收展示内容	展示证据
1	软件适配结果：说明 Fe-Cu-vacancy 算例可以正常运行	outputs/logs/model_call_log.txt; outputs/tables/stage_completion_matrix.csv
2	性能优化结果：展示优化前后运行时间对比	outputs/tables/performance_records.csv; outputs/figures/runtime_comparison.png
3	跨尺度数据结果：展示不同温度、成分条件下的数据生成	outputs/datasets/multiscale_dataset.csv; outputs/tables/energy_results.csv
4	材料演化结果：展示能量变化曲线和 Cu 团簇结构	outputs/figures/material_evolution_curves.png; outputs/figures/cu_cluster_structure.png
5	设计优化结果：给出材料成分和组织调控建议	outputs/reports/material_design_recommendations.md; outputs/tables/composition_structure_trends.csv
6	验收报告：汇总各阶段任务完成情况	outputs/reports/acceptance_report.pdf; outputs/reports/output_audit_against_test_plan.md

6. 能量与跨尺度数据

- 能量计算结果表：outputs/tables/energy_results.csv
- lattice size 扫描结果表：outputs/tables/lattice_size_scan.csv
- 跨尺度逐步数据集：outputs/datasets/multiscale_dataset.csv；表格副本：outputs/tables/multiscale_dataset.csv
- 快照数据：outputs/datasets/kmc_snapshots.csv
- 材料演化曲线：outputs/figures/material_evolution_curves.png (含温度、Cu density 和 vacancy density 三个展示面板)
- Cu 团簇结构图：outputs/figures/cu_cluster_structure.png

7. 性能与并行展示

- 优化前后性能记录：outputs/tables/performance_records.csv
- 主要耗时模块拆分：outputs/tables/module_timing_breakdown.csv
- 计算效率对比表：outputs/tables/efficiency_comparison.csv
- 运行时间曲线：outputs/figures/runtime_comparison.png
- DeepH / DeepKS 千节点并行扩展性记录表：outputs/tables/parallel_training_display.csv
- DeepH / DeepKS 模型调用 CSV 记录：outputs/tables/model_call_records.csv
- 阶段完成矩阵：outputs/tables/stage_completion_matrix.csv
- 设备配置记录：outputs/tables/device_config.csv
- 逐句核对与输出合理性检查：outputs/reports/output_audit_against_test_plan.md
- 本次扩展性记录最大节点数：1024
- KMC 增量速率更新相对全量重算的最大测得 speedup：268.658x

8. 材料设计建议

材料设计优化建议见 `outputs/reports/material_design_recommendations.md`。

9. 主要输出结果对照

文档要求	已生成文件
Fe-Cu-vacancy 典型测试算例	<code>outputs/cases/typical_cases.json</code>
能量计算结果表	<code>outputs/tables/energy_results.csv</code>
lattice size 扫描结果表	<code>outputs/tables/lattice_size_scan.csv</code>
软件适配和性能测试记录	<code>outputs/reports/software_adaptation_and_performance.md</code> ; <code>outputs/tables/module_timing_breakdown.csv</code>
跨尺度数据集	<code>outputs/datasets/multiscale_dataset.csv</code> ; <code>outputs/tables/multiscale_dataset.csv</code>
材料演化曲线	<code>outputs/figures/material_evolution_curves.png</code>
Cu 团簇组织结构图	<code>outputs/figures/cu_cluster_structure.png</code>
计算效率对比表	<code>outputs/tables/efficiency_comparison.csv</code>
材料设计优化建议	<code>outputs/reports/material_design_recommendations.md</code>
项目验收报告	<code>outputs/reports/acceptance_report.md</code> ; <code>outputs/reports/acceptance_report.tex</code> ; <code>outputs/reports/acceptance_report.pdf</code>

10. 结论

测试脚本已完成 KMC 横向验收链路：Fe-Cu-vacancy 算例可运行，能量表、跨尺度演化数据、性能对比、千节点并行扩展性记录、组织结构图和设计建议均已生成。DeepH / DeepKS 当前按要求保留能量接口调用入口，可直接绑定对应库的能量计算函数。

11. 输出清单

输出清单见 `outputs/manifest.json`，该清单记录除自身外的生成文件。